BIOCHIMICA: CHEATCODE DEFINITIVO PER SUPERARE L'ESAME

Guida completa con schemi metabolici visivi, mnemotecniche e mappe concettuali per ricordare migliaia di reazioni senza impazzire

---

COME USARE QUESTO EBOOK

Biochimica = **MIGLIAIA DI REAZIONI** + **NOMI IMPOSSIBILI** + **STRUTTURE COMPLESSE**. Il problema non è la complessità delle singole reazioni, è ricordare TUTTO insieme.

Problema tipico dello studente di Biochimica:

- "Glicolisi ha 10 reazioni... come le ricordo tutte?"
- "Ciclo di Krebs: acetil-CoA, citrato, isocitrato, α-chetoglutarato... troppi nomi!"
- "Quando uso NAD+ vs FAD?"
- "Come si regolano le vie metaboliche?"
- "Proteine, enzimi, lipidi, carboidrati... tutto si confonde"
- "Metabolismo aerobico vs anaerobico... quali differenze?"

La soluzione NON è memorizzare 500 reazioni una per una. È avere SCHEMI VISIVI + MNEMOTECNICHE + LOGICA.

Questo eBook fornisce:

- ✅ Schemi metabolici visuali (vedi le vie metaboliche come mappe)
- ✅ Mnemotecniche per ricordare sequenze di reazioni
- ✅ Decision tree per capire regolazione metabolica
- ✅ Tabelle comparative (quando X vs Y)
- ✅ Bilanci energetici semplificati (ATP prodotto/consumato)

- ✅ Trucchi per riconoscere strutture chimiche velocemente
- ✅ Errori comuni e come evitarli

Obiettivo: Capire la LOGICA del metabolismo + ricordare reazioni chiave senza confusione.

🎯 STRATEGIA GENERALE - DAL CAOS ALLA CHIAREZZA

Il Grande Problema della Biochimica

Troppi dettagli che sembrano casuali:

- Glicolisi: 10 reazioni, 10 enzimi, 10 intermedi
- Ciclo di Krebs: 8 reazioni, 8 enzimi
- Beta-ossidazione, gluconeogenesi, glicogenosintesi, pentoso fosfato...
- Centinaia di nomi: piruvato chinasi, fosfoglicerato mutasi, succinato deidrogenasi...
- Coenzimi: NAD+, NADH, FAD, FADH2, CoA, TPP...

La chiave: VISIONE D'INSIEME + PATTERN + MNEMOTECNICHE

Ogni via metabolica ha:

1. **Scopo biologico** (PERCHÉ esiste questa via?)
2. **Bilancio energetico** (ATP prodotto/consumato)
3. **Reazioni chiave irreversibili** (punti di regolazione)
4. **Schema visivo semplificato** (mappa mentale)
5. **Mnemotecnica** (trucco per ricordare sequenza)

Metodo di Studio "VISIONE → LOGICA → DETTAGLIO → RIPETIZIONE"

FASE 1: VISIONE D'INSIEME (prima di immergerti nei dettagli)

- Guarda schema visivo completo della via metabolica
- Identifica: punto di partenza, punto di arrivo, scopo biologico
- Conta: quanti ATP prodotti? Quanti consumati? Bilancio netto?
- Identifica reazioni irreversibili (frecce grosse negli schemi)

FASE 2: LOGICA (capire il PERCHÉ)

- Perché questa via esiste? (es. glicolisi = energia rapida da glucosio)
- Quando è attiva? (es. dopo pasto vs digiuno)
- Come si regola? (allosterica, covalente, genica)
- Collegamenti con altre vie (es. glicolisi → ciclo di Krebs)

FASE 3: DETTAGLIO (memorizzare reazioni)

- Usa mnemotecniche per sequenza reazioni
- Memorizza SOLO enzimi chiave (non tutti!)
- Memorizza SOLO intermedi importanti (non tutti!)
- Disegna schema a mano 5 volte

FASE 4: RIPETIZIONE SPAZIATA

- Giorno 1: Studia via metabolica
- Giorno 2: Ridisegna schema da zero
- Giorno 4: Ridisegna + spiega a voce alta
- Giorno 7: Test pratico (domande tipo esame)
- Giorno 14: Ripasso rapido (5 min)

Non saltare Fase 1. Visione d'insieme PRIMA dei dettagli.

PARTE 1: CARBOIDRATI E METABOLISMO GLUCIDICO

Carboidrati - STRUTTURA E FUNZIONI

Classificazione:

- **Monosaccaridi** (zuccheri semplici): Glucosio, fruttosio, galattosio
- **Disaccaridi**: Saccarosio (glucosio + fruttosio), lattosio (glucosio + galattosio), maltosio (glucosio + glucosio)
- **Polisaccaridi**: Glicogeno (riserva animale), amido (riserva vegetale), cellulosa (strutturale)

Funzioni biologiche:

- ✅ Fonte energetica primaria (4 kcal/g)
- ✅ Riserva energetica (glicogeno nel fegato e muscoli)
- ✅ Strutturale (ribosio in RNA, desossiribosio in DNA)

 CONCETTO CHIAVE: Glucosio = "carburante universale" delle cellule.

GLICOLISI - LA VIA CENTRALE DEL METABOLISMO

Definizione: Degradazione glucosio (6C) → 2 piruvato (3C)

Dove: Citosol (NON serve mitocondrio)

Quando: Sempre attiva, ma regolatissima

Condizioni: Aerobica o anaerobica (funziona anche senza O_2)

Bilancio energetico NETTO:

- Input: 1 glucosio + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi
- Output: 2 piruvato + 2 NADH + 2 ATP (netto) + 2 H_2O

 RICORDA: Glicolisi consuma 2 ATP iniziali, produce 4 ATP → netto = +2 ATP

Glicolisi - Le 10 Reazioni (Schema Semplificato)

FASE 1: INVESTIMENTO (consume energia, costa 2 ATP)

1. **Glucosio → Glucosio-6-fosfato**
    - Enzima: **Esochinasi** (o glucochinasi nel fegato)
    - Consumo: 1 ATP
    - Tipo: Fosforilazione (aggiunge gruppo fosfato)
    - Irreversibile: PUNTO DI REGOLAZIONE
2. **Glucosio-6-P → Fruttosio-6-P**
    - Enzima: Fosfoglucosio isomerasi
    - Tipo: Isomerizzazione (cambia struttura)
    - Reversibile
3. **Fruttosio-6-P → Fruttosio-1,6-bifosfato**
    - Enzima: **Fosfofruttochinasi-1 (PFK-1)**
    - Consumo: 1 ATP

    - Tipo: Fosforilazione
    - Irreversibile: PUNTO DI REGOLAZIONE PRINCIPALE
4. **Fruttosio-1,6-BP → 2 molecole 3C**
    - Enzima: Aldolasi
    - Tipo: Scissione (6C → 3C + 3C)
    - Prodotti: Gliceraldeide-3-fosfato (G3P) + Diidrossiacetone fosfato (DHAP)
5. **DHAP ↔ G3P**
    - Enzima: Trioso fosfato isomerasi
    - Tipo: Interconversione
    - Risultato: 2 molecole G3P (da ora ogni reazione × 2)

FASE 2: RESA ENERGETICA (produce energia, guadagno 4 ATP)

6. **G3P → 1,3-Bifosfoglicerato**
    - Enzima: Gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi
    - Tipo: Ossidazione (NAD+ → NADH)
    - Guadagno: 2 NADH (×2 perché 2 G3P)
7. **1,3-BPG → 3-Fosfoglicerato**
    - Enzima: Fosfoglicerato chinasi
    - Tipo: Fosforilazione substrato
    - Guadagno: 2 ATP (×2)
8. **3-Fosfoglicerato → 2-Fosfoglicerato**
    - Enzima: Fosfoglicerato mutasi
    - Tipo: Spostamento gruppo fosfato
9. **2-Fosfoglicerato → Fosfoenolpiruvato (PEP)**
    - Enzima: Enolasi
    - Tipo: Deidratazione (rimuove H_2O)
10. **PEP → Piruvato**
    - Enzima: **Piruvato chinasi**
    - Tipo: Fosforilazione substrato
    - Guadagno: 2 ATP (×2)
    - Irreversibile: PUNTO DI REGOLAZIONE

Glicolisi - Mnemotecnica per Ricordare la Sequenza

"Giusto Giovedì Franca Fa Donne Gentili Per Provarci Personalmente"

1. **G**lucosio
2. **G**lucosio-6-P
3. **F**ruttosio-6-P
4. **F**ruttosio-1,6-BP
5. **D**HAP/G3P (scissione)
6. **G**liceraldeide-3-P
7. 1,3-Bisfosfoglicerato (**P**rimo fosfoglicerato)
8. 3-**P**osfoglicerato
9. 2-**P**osfoglicerato
10. Fosfoenol**P**iruvato
11. **P**iruvato

 TRUCCO: Memorizza solo intermedi CHIAVE: Glucosio → G6P → F6P → F1,6BP → G3P → Piruvato

---

Glicolisi - Regolazione (I 3 Enzimi Chiave)

Reazioni irreversibili = punti di controllo

Enzima	Attivatori	Inibitori
Esochinasi	Glucosio	Glucosio-6-P (feedback negativo)
PFK-1	AMP, ADP, F-2,6-BP	ATP, citrato (feedback negativo)
Piruvato chinasi	F-1,6-BP (feedforward)	ATP, acetil-CoA, alanina

 LOGICA REGOLAZIONE:

- **Bassa energia (↑AMP, ↓ATP)** → Glicolisi ACCELERA (serve energia!)
- **Alta energia (↑ATP)** → Glicolisi RALLENTA (energia sufficiente)
- **Citrato alto** → Ciclo di Krebs saturo → Glicolisi rallenta

PFK-1 = enzima chiave (pacemaker della glicolisi)

Destino del Piruvato - Bivio Metabolico

Dopo glicolisi, piruvato ha 3 destini:

- **Condizioni AEROBICHE (con O_2):**
  - Piruvato → Acetil-CoA (decarbossilazione ossidativa)
  - Entra nel Ciclo di Krebs (massima resa ATP)
  - Localizzazione: Mitocondrio
- **Condizioni ANAEROBICHE (senza O_2):**
  - **Negli animali**: Piruvato → Lattato (fermentazione lattica)
  - Enzima: Lattato deidrogenasi
  - Scopo: Rigenerare NAD+ per continuare glicolisi
  - Es: Muscoli durante esercizio intenso
- **Nei lieviti/batteri (anaerobico):**
  - Piruvato → Etanolo + CO_2 (fermentazione alcolica)
  - Scopo: Rigenerare NAD+

 CONCETTO CHIAVE: Fermentazione = modo "di emergenza" per ottenere ATP quando manca O_2. Resa = solo 2 ATP (vs 30-32 ATP con respirazione aerobica completa).

Decarbossilazione Ossidativa del Piruvato

Reazione ponte tra glicolisi e ciclo di Krebs

Reazione globale:

$$\text{Piruvato (3C)} + \text{CoA} + \text{NAD}^+ \rightarrow \text{Acetil-CoA (2C)} + \text{CO}_2 + \text{N}$$

Enzima complesso: Piruvato deidrogenasi (multienzima con 5 coenzimi)

Coenzimi richiesti:

- NAD+ (accettore elettroni)
- CoA (trasportatore gruppi acilici)
- TPP (tiamina pirofosfato, da vitamina B1)
- Acido lipoico
- FAD

Localizzazione: Matrice mitocondriale

Bilancio (per 1 glucosio):

- 2 Piruvato → 2 Acetil-CoA + 2 CO_2 + 2 NADH

Regolazione:

- **Attivatori:** ADP, Ca^{2+}, piruvato
- **Inibitori:** ATP, NADH, acetil-CoA (feedback negativo)

 IRREVERSIBILE: Non si può tornare da acetil-CoA a piruvato (importante per metabolismo!)

PARTE 2: CICLO DI KREBS (CICLO DELL'ACIDO CITRICO)

Ciclo di Krebs - Visione d'Insieme

Nome alternativo: Ciclo dell'acido citrico, ciclo degli acidi tricarbossilici (TCA)

Scopo biologico:

- Ossidazione completa acetil-CoA → 2 CO_2
- Produzione coenzimi ridotti (NADH, $FADH_2$) per catena respiratoria
- Fornire intermedi per biosintesi (funzione anfibolica)

Localizzazione: Matrice mitocondriale

Tipo di processo: Aerobico (richiede O_2 indirettamente)

Bilancio per 1 giro (1 acetil-CoA):

- Input: 1 Acetil-CoA (2C) + 3 NAD+ + 1 FAD + 1 GDP/ADP + Pi + 2 H_2O
- Output: 2 CO_2 + 3 NADH + 1 $FADH_2$ + 1 GTP/ATP + 2 H+ + CoA

 RICORDA: Per 1 glucosio, ciclo gira 2 volte (perché 2 acetil-CoA da 1 glucosio)

Ciclo di Krebs - Le 8 Reazioni

1. **Acetil-CoA (2C) + Ossalacetato (4C) → Citrato (6C) + CoA**
    - Enzima: **Citrato sintasi**
    - Tipo: Condensazione (unione molecole)
    - Irreversibile: PUNTO DI REGOLAZIONE
    - Inibitori: ATP, NADH, succinil-CoA, citrato
2. **Citrato (6C) → Isocitrato (6C)**
    - Enzima: Aconitasi
    - Tipo: Isomerizzazione (via cis-aconitato)
    - Reversibile
3. **Isocitrato (6C) → α-Chetoglutarato (5C) + CO_2**
    - Enzima: **Isocitrato deidrogenasi**
    - Tipo: Decarbossilazione ossidativa (perde CO_2 + ossidazione)
    - Guadagno: 1 NADH
    - Irreversibile: PUNTO DI REGOLAZIONE
    - Attivatori: ADP, Ca^{2+}
    - Inibitori: ATP, NADH
4. **α-Chetoglutarato (5C) → Succinil-CoA (4C) + CO_2**
    - Enzima: **α-Chetoglutarato deidrogenasi**
    - Tipo: Decarbossilazione ossidativa
    - Guadagno: 1 NADH
    - Irreversibile: PUNTO DI REGOLAZIONE
    - Inibitori: ATP, NADH, succinil-CoA
    - Simile a piruvato deidrogenasi (usa stessi coenzimi: TPP, CoA, NAD+, acido lipoico, FAD)
5. **Succinil-CoA (4C) → Succinato (4C) + CoA**
    - Enzima: Succinil-CoA sintetasi (o succino tiokinasi)
    - Tipo: Fosforilazione a livello del substrato
    - Guadagno: 1 GTP (equivalente ATP)
    - Reversibile
6. **Succinato (4C) → Fumarato (4C)**
    - Enzima: Succinato deidrogenasi
    - Tipo: Ossidazione (deidrogenazione)
    - Guadagno: 1 $FADH_2$
    - UNICO enzima del ciclo legato alla membrana mitocondriale interna (Complesso II catena respiratoria)
7. **Fumarato (4C) → Malato (4C)**

    - Enzima: Fumarasi
    - Tipo: Idratazione (aggiunge H_2O)
    - Reversibile
8. **Malato (4C) → Ossalacetato (4C)**
    - Enzima: Malato deidrogenasi
    - Tipo: Ossidazione
    - Guadagno: 1 NADH
    - Reversibile
    - Ossalacetato pronto per nuovo ciclo!

Ciclo di Krebs - Mnemotecnica

"Anche Oggi Cinque Italiani Cercano Sempre Facili Modi"

1. **A**cetil-CoA
2. (**O**ssalacetato - punto di partenza)
3. **C**itrato
4. **I**socitrato
5. α-**C**hetoglutarato (Chetoglutarato)
6. **S**uccinil-CoA
7. **S**uccinato
8. **F**umarato
9. **M**alato
10. (torna a Ossalacetato)

 TRUCCO VISIVO: Disegna cerchio, metti 8 punti, etichetta con mnemotecnica. Ripeti fino a ricordare sequenza.

Ciclo di Krebs - Regolazione

3 enzimi chiave (reazioni irreversibili):

Enzima	Attivatori	Inibitori
Citrato sintasi	-	ATP, NADH, succinil-CoA
Isocitrato DH	ADP, Ca^{2+}	ATP, NADH
α-Chetoglutarato DH	Ca^{2+}	ATP, NADH, succinil-CoA

 LOGICA GENERALE:

- ↑ **ATP,** ↑ **NADH** (alta energia) → Ciclo RALLENTA
- ↑ **ADP,** ↑ **Ca^{2}+** (bassa energia o contrazione muscolare) → Ciclo ACCELERA

Scenario 1 - Bassa energia cellulare:

- Poco ATP, molto ADP
- Velocità ciclo ↑
- Più NADH e $FADH_2$ prodotti
- Catena respiratoria produce più ATP

Scenario 2 - Alta energia cellulare:

- Molto ATP, poco ADP
- Feedback negativo su 3 enzimi chiave
- Velocità ciclo ↓
- Acetil-CoA deviato verso sintesi acidi grassi

Ciclo di Krebs - Funzione Anfibolica

Anfibolico = catabolico + anabolico (non solo degrada, ma fornisce precursori per sintesi)

Intermedi del ciclo usati per biosintesi:

- **Citrato** → Esce da mitocondrio → Acetil-CoA citoplasmatico → **Sintesi acidi grassi** e **colesterolo**
- **α-Chetoglutarato** → Transaminazione → **Glutammato** → **Glutammina**, altri amminoacidi
- **Succinil-CoA** → Sintesi **eme** (gruppi prostetici emoglobina, citocromi)
- **Ossalacetato** → **Gluconeogenesi** (sintesi glucosio), transaminazione → **Aspartato**
- **Malato** → Esce da mitocondrio → NADPH citoplasmatico (per biosintesi)

Reazioni anaplerotiche (riempiono il ciclo):

- Piruvato + CO_2 → Ossalacetato (enzima: piruvato carbossilasi)
- Alcuni amminoacidi → intermedi del ciclo

 CONCETTO: Se intermedi vengono usati per biosintesi, devono essere rimpiazzati (anaplerotiche) altrimenti ciclo si ferma!

⚡ PARTE 3: CATENA RESPIRATORIA E FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA

Catena Respiratoria - Cos'è e Dove Avviene

Scopo: Ossidare NADH e $FADH_2$ (prodotti da glicolisi, ciclo di Krebs, beta-ossidazione) per produrre ATP

Localizzazione: Membrana mitocondriale interna

Componenti: 4 complessi proteici (I, II, III, IV) + 2 trasportatori mobili (coenzima Q, citocromo c)

Principio: Elettroni passano da NADH/$FADH_2$ all'O_2 attraverso serie di trasportatori, liberando energia usata per pompare H+ fuori dalla matrice

 ANALOGIA: Come una cascata idroelettrica - elettroni "cadono" da potenziale alto (NADH) a basso (O_2), energia usata per pompare protoni

---

I 4 Complessi della Catena Respiratoria

1. **Complesso I (NADH-CoQ reduttasi)**
    - Riceve: NADH (da glicolisi citoplasmatica via navetta, ciclo di Krebs, beta-ossidazione)
    - Trasferisce: Elettroni a Coenzima Q (ubichinone)
    - Pompa: 4 H+ nello spazio intermembrana
    - Inibitori: Rotenone, amitale
2. **Complesso II (Succinato-CoQ reduttasi)**
    - Riceve: $FADH_2$ (da succinato deidrogenasi nel ciclo di Krebs)
    - Trasferisce: Elettroni a Coenzima Q
    - NON pompa protoni (elettroni entrano a livello energetico più basso)
    - Inibitori: Malonato
3. **Complesso III (CoQ-citocromo c reduttasi)**
    - Riceve: Elettroni da Coenzima Q ridotto

    - Trasferisce: Elettroni a Citocromo c
    - Pompa: 4 H+
    - Inibitori: Antimicina A
4. **Complesso IV (Citocromo c ossidasi)**
    - Riceve: Elettroni da Citocromo c
    - Trasferisce: Elettroni a O_2 (accettore finale) → H_2O
    - Pompa: 2 H+
    - Inibitori: Cianuro (CN^-), monossido di carbonio (CO), azide

Trasportatori mobili:

- **Coenzima Q (ubichinone):** Liposolubile, si muove nella membrana
- **Citocromo c:** Proteina piccola, si muove nello spazio intermembrana

 REAZIONE FINALE:

$$\mathrm{NADH} + \mathrm{H}^+ + \frac{1}{2}\mathrm{O}_2 \rightarrow \mathrm{NAD}^+ + \mathrm{H}_2\mathrm{O}$$

Fosforilazione Ossidativa - Sintesi ATP

Meccanismo: Chemiosmosi (teoria chemiosmotica di Peter Mitchell)

Step:

1. Catena respiratoria pompa H+ da matrice → spazio intermembrana
2. Si crea gradiente elettrochimico (ΔpH + Δvoltaggio)
3. H+ tornano in matrice attraverso **ATP sintasi** (Complesso V)
4. Flusso H+ fornisce energia per: ADP + Pi → ATP

ATP Sintasi - Struttura:

- **F_0:** Canale transmembrana (lascia passare H+)
- **F_1:** Parte catalitica (sintetizza ATP)
- Meccanismo rotazionale: H+ fanno ruotare F_0, rotazione cambia conformazione F_1 → sintesi ATP

Resa ATP:

- **1 NADH** → circa 2.5 ATP (passa per Complesso I, pompa 10 H+)
- **1 $FADH_2$** → circa 1.5 ATP (passa per Complesso II, pompa 6 H+)

 RICORDA: Valori teorici. Resa reale leggermente inferiore per costi trasporto e "perdite" gradient

---

Bilancio Energetico Totale - Da Glucosio ad ATP

Glucosio (1 molecola) → Completa ossidazione → ? ATP

Processo	ATP diretto	NADH/$FADH_2$ → ATP
Glicolisi	+2	2 NADH → 5 ATP*
Decarboss. piruvato	0	2 NADH → 5 ATP
Ciclo di Krebs (×2)	+2 GTP	6 NADH → 15 ATP
		2 $FADH_2$ → 3 ATP
TOTALE	**4 ATP**	**28 ATP**
TOTALE GENERALE: 30-32 ATP		

*NADH citoplasmatico (da glicolisi) deve entrare in mitocondrio via navetta:

- **Navetta malato-aspartato** (cuore, fegato): 2.5 ATP per NADH
- **Navetta glicerolo-3-fosfato** (muscolo, cervello): 1.5 ATP per NADH (diventa $FADH_2$)

 CONFRONTO:

- **Respirazione aerobica completa:** 30-32 ATP per glucosio
- **Fermentazione (anaerobica):** 2 ATP per glucosio

Efficienza = 16 volte superiore con O_2!

Disaccoppianti e Inibitori

Disaccoppianti (dissipano gradiente senza produrre ATP):

- **DNP (2,4-dinitrofenolo):** Rende membrana permeabile a H+ → calore invece di ATP

- **Termogenina (UCP1):** Proteina naturale nel grasso bruno → produce calore (neonati, ibernazione)

Inibitori catena respiratoria:

- **Rotenone:** Blocca Complesso I
- **Antimicina A:** Blocca Complesso III
- **Cianuro (CN^-):** Blocca Complesso IV → morte rapida (non si produce H_2O da O_2)

Inibitori ATP sintasi:

- **Oligomicina:** Blocca canale F_0 → no sintesi ATP

 EFFETTO INIBITORI: Se catena bloccata, NADH si accumula, ciclo di Krebs rallenta/si ferma, morte cellulare

---

PARTE 4: PROTEINE ED ENZIMI

Proteine - Struttura e Funzioni

Livelli strutturali:

1. **Struttura primaria**: Sequenza amminoacidi (legami peptidici)
2. **Struttura secondaria**: Configurazioni locali
   - α-elica (spirale)
   - Foglietto β (piegato a pieghe)
   - Legami idrogeno tra gruppi C=O e N-H
3. **Struttura terziaria**: Ripiegamento 3D completo
   - Interazioni: ioniche, idrofobiche, ponti disolfuro, legami idrogeno
   - Determina funzione
4. **Struttura quaternaria**: Più subunità proteiche insieme
   - Es: Emoglobina (4 subunità)

Funzioni proteine:

- Catalisi (enzimi)
- Trasporto (emoglobina, albumina)
- Struttura (collagene, cheratina)
- Difesa (anticorpi)

- Movimento (actina, miosina)
- Regolazione (ormoni proteici, recettori)

Enzimi - Catalizzatori Biologici

Definizione: Proteine che accelerano reazioni chimiche senza essere consumate

Proprietà:

- ✅ Abbassano energia di attivazione (Ea)
- ✅ Aumentano velocità reazione (fino a 10^{17} volte!)
- ✅ Specificità per substrato (chiave-serratura o adattamento indotto)
- ✅ Non modificano equilibrio (solo velocità raggiungimento)
- ✅ Condizioni blande (37°C, pH fisiologico)

Sito attivo: Regione dove substrato si lega e avviene reazione

Cofattori/Coenzimi:

- **Cofattori:** Ioni metallici (Zn^{2+}, Fe^{2+}, Mg^{2+})
- **Coenzimi:** Molecole organiche (NAD+, FAD, CoA, TPP)
- **Apoenzima:** Parte proteica senza cofattore (inattiva)
- **Oloenzima:** Enzima completo (apoenzima + cofattore, attivo)

Cinetica Enzimatica - Equazione di Michaelis-Menten

Modello base:

$$E + S \overset{k_1, k_{-1}}{\rightleftharpoons} ES \xrightarrow{k_2} E + P$$

Equazione di Michaelis-Menten:

$$v = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$$

Parametri:

- **Vmax:** Velocità massima (tutti siti attivi occupati)

- **Km (costante di Michaelis):** Concentrazione substrato a cui v = Vmax/2
  - Km basso = alta affinità enzima-substrato
  - Km alto = bassa affinità

Grafico: Iperbole

 INTERPRETAZIONE Km:

- Km = 10^{-3} M → affinità bassa
- Km = 10^{-6} M → affinità alta

Inibizione Enzimatica

Inibizione competitiva:

- Inibitore simile a substrato, compete per sito attivo
- ↑ Km (apparente), Vmax invariata
- Superabile aumentando [S]
- Es: Malonato inibisce succinato deidrogenasi

Inibizione non competitiva:

- Inibitore si lega a sito diverso (allosterico)
- Km invariata, ↓ Vmax
- NON superabile aumentando [S]

Inibizione incompetitiva:

- Inibitore si lega solo a complesso ES
- ↓ Km, ↓ Vmax

 GRAFICO LINEWEAVER-BURK (doppio reciproco):

$$\frac{1}{v} = \frac{K_m}{V_{max}} \cdot \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{max}}$$

- Competitiva: rette si intersecano su asse y
- Non competitiva: rette si intersecano su asse x

Regolazione Enzimatica

Meccanismi di regolazione:

1. **Regolazione allosterica**
   - Effettori si legano a sito allosterico (≠ sito attivo)
   - Cambiano conformazione → attività ↑ o ↓
   - **Attivatori allosterici**: Stabilizzano forma attiva (R)
   - **Inibitori allosterici**: Stabilizzano forma inattiva (T)
   - Es: PFK-1 (attivata da AMP, inibita da ATP)
   - Enzimi allosterici spesso hanno curva sigmoide (cooperatività)
2. **Modificazione covalente**
   - **Fosforilazione/defosforilazione** (più comune)
   - Chinasi: aggiungono gruppo fosfato (da ATP)
   - Fosfatasi: rimuovono gruppo fosfato
   - Fosforilazione può attivare O inibire (dipende da enzima)
   - Es: Glicogeno fosforilasi (attiva quando fosforilata)
3. **Feedback negativo**
   - Prodotto finale via metabolica inibisce enzima iniziale
   - Previene sovrapproduzione
   - Es: CTP inibisce aspartato transcarbamilasi (sintesi pirimidine)
4. **Compartimentazione**
   - Enzimi e substrati separati in compartimenti diversi
   - Regolazione tramite trasporto
   - Es: Glicolisi (citosol) vs ciclo di Krebs (mitocondrio)
5. **Controllo espressione genica**
   - Regolazione sintesi enzima (trascrizione, traduzione)
   - Risposta più lenta ma duratura
   - Es: Induzione enzimatica da ormoni

 ENZIMI REGOLATORI: Solitamente catalizzano primo step via metabolica (committed step) o step irreversibile

---

🧈 PARTE 5: LIPIDI E METABOLISMO LIPIDICO

Lipidi - Classificazione e Funzioni

Classificazione:

- **Acidi grassi**: Catene idrocarburiche con gruppo carbossilico
  - Saturi: nessun doppio legame (es: palmitico 16:0, stearico 18:0)
  - Insaturi: doppi legami (es: oleico 18:1, linoleico 18:2)
- **Triacilgliceroli (trigliceridi)**: Glicerolo + 3 acidi grassi
  - Funzione: Riserva energetica (tessuto adiposo)
  - Resa: 9 kcal/g (più del doppio di carboidrati)
- **Fosfolipidi**: Glicerolo + 2 acidi grassi + gruppo fosfato + gruppo polare
  - Funzione: Membrane cellulari (doppio strato lipidico)
  - Anfipatici (testa polare, code idrofobiche)
- **Steroidi**: 4 anelli fusi
  - Colesterolo (precursore ormoni steroidei, vitamina D, sali biliari)
  - Ormoni: testosterone, estrogeni, cortisolo

Funzioni lipidi:

- Riserva energetica (più concentrata di carboidrati)
- Struttura membrane
- Segnalazione (ormoni, messaggeri)
- Isolamento termico
- Protezione meccanica

Beta-Ossidazione - Degradazione Acidi Grassi

Scopo: Degradare acidi grassi → Acetil-CoA → Ciclo di Krebs

Localizzazione: Matrice mitocondriale

Prerequisito: Acidi grassi devono entrare in mitocondrio

- Attivazione: Acido grasso + CoA + ATP → Acil-CoA (citosol)

- Trasporto: Sistema carnitina (acil-CoA + carnitina → acil-carnitina → attraversa membrana → acil-CoA in matrice)

Ciclo β-ossidazione (4 reazioni ripetute):

1. **Ossidazione** (FAD → $FADH_2$)
   - Acil-CoA deidrogenasi
   - Forma doppio legame tra C2 e C3
2. **Idratazione**
   - Enoil-CoA idratasi
   - Aggiunge H_2O al doppio legame
3. **Ossidazione** (NAD+ → NADH)
   - 3-idrossiacil-CoA deidrogenasi
   - Forma gruppo chetonico
4. **Tiolisi** (scissione)
   - Tiolasi
   - Rilascia 1 Acetil-CoA (2C)
   - Acil-CoA accorciato di 2C (pronto per nuovo ciclo)

 MNEMOTECNICA: "Ogni Italiano Odia Tagli" (Ossidazione, Idratazione, Ossidazione, Tiolisi)

Bilancio per acido palmitico (16C):

- 7 cicli β-ossidazione
- Prodotti: 8 Acetil-CoA + 7 $FADH_2$ + 7 NADH
- ATP totale: circa 106 ATP (molto più di glucosio!)

Corpi Chetonici - Carburante Alternativo

Quando si formano: Digiuno prolungato, dieta chetogenica, diabete non controllato

Dove: Fegato (unico organo che li sintetizza)

Da cosa: Eccesso di Acetil-CoA (quando ciclo di Krebs saturo o rallentato)

I 3 corpi chetonici:

1. Acetoacetato

2. β-idrossibutirrato (più abbondante)
3. Acetone (volatile, odore caratteristico nell'alito)

Processo (chetogenesi):

- 2 Acetil-CoA → Acetoacetil-CoA
- Acetoacetil-CoA + Acetil-CoA → HMG-CoA → Acetoacetato
- Acetoacetato → β-idrossibutirrato (riduzione) o Acetone (decarbossilazione spontanea)

Utilizzo:

- Fegato produce, ma NON usa (manca enzima)
- Cuore, cervello, muscoli possono usarli come carburante
- Cervello in digiuno: 60-70% energia da corpi chetonici

 CHETOACIDOSI: Accumulo eccessivo → pH sangue ↓ → pericoloso (diabete tipo 1 non controllato)

Sintesi Acidi Grassi (Lipogenesi)

Quando: Eccesso carboidrati, stato nutrito (dopo pasto ricco CHO)

Dove: Citosol (NON mitocondrio, al contrario di β-ossidazione)

Da cosa: Acetil-CoA (da glicolisi via citrato)

Enzima chiave: Acido grasso sintasi (complesso multienzima)

Processo semplificato:

1. Acetil-CoA (citosol) + CO_2 → Malonil-CoA (enzima: acetil-CoA carbossilasi, regolata)
2. Acido grasso sintasi: aggiunge unità 2C ripetutamente
3. Prodotto: Palmitato (16:0)

Regolazione acetil-CoA carbossilasi:

- **Attivatori:** Citrato, insulina (fosforilazione)
- **Inibitori:** Palmitoil-CoA (feedback), glucagone, adrenalina

Coenzimi:

- NADPH (fonte elettroni per riduzione, da via pentoso fosfato)

 OPPOSTO β-ossidazione:

	β-Ossidazione	Lipogenesi
Localizzazione	Mitocondrio	Citosol
Coenzimi	FAD, NAD+	NADPH
Prodotto/Substrato	Acetil-CoA	Palmitato
Condizione	Digiuno	Stato nutrito

PARTE 6: INTERCONNESSIONE VIE METABOLICHE

Metabolismo Integrato - Visione d'Insieme

Le vie metaboliche NON sono isolate, sono interconnesse

Hub centrali:

1. **Acetil-CoA**: Crocevia metabolismo (da CHO, lipidi, proteine → ciclo di Krebs o sintesi lipidi)
2. **Piruvato**: Punto decisionale (→ Acetil-CoA, → Lattato, → Ossalacetato, → Alanina)
3. **Glucosio-6-fosfato**: Bivio (→ Glicolisi, → Glicogenosintesi, → Via pentoso fosfato)

Gluconeogenesi - Sintesi Glucosio da Non-Carboidrati

Scopo: Mantenere glicemia in digiuno (cervello richiede glucosio!)

Dove: Fegato (90%), rene (10%)

Quando: Digiuno, dieta low-carb, esercizio prolungato

Substrati:

- Lattato (da muscoli, ciclo di Cori)
- Glicerolo (da lipolisi trigliceridi)

- Amminoacidi glucogenici (da proteine muscolari in digiuno prolungato)

Processo: Quasi inverso della glicolisi, MA 3 reazioni irreversibili devono essere bypassate

3 bypass enzimatici:

1. **Piruvato → Fosfoenolpiruvato (PEP)**
   - 2 enzimi: Piruvato carbossilasi (mitocondrio) + PEPCK (citosol)
   - Piruvato + CO_2 → Ossalacetato → PEP
   - Costa 2 ATP
2. **Fruttosio-1,6-BP → Fruttosio-6-P**
   - Enzima: Fruttosio-1,6-bifosfatasi
   - Opposto di PFK-1
3. **Glucosio-6-P → Glucosio**
   - Enzima: Glucosio-6-fosfatasi (solo fegato e rene!)
   - Permette rilascio glucosio nel sangue
   - Muscolo NON ha questo enzima (non può rilasciare glucosio)

Costo energetico: 6 ATP per sintetizzare 1 glucosio (vs 2 ATP guadagnati in glicolisi)

Regolazione reciproca glicolisi/gluconeogenesi:

- **F-2,6-BP** (fruttosio-2,6-bifosfato):
  - Attiva PFK-1 (glicolisi)
  - Inibisce F-1,6-bifosfatasi (gluconeogenesi)
  - Controllato da insulina (↑) e glucagone (↓)

 MAI attive contemporaneamente (spreco energia, ciclo futile)

Metabolismo del Glicogeno

Glicogeno = polimero glucosio ramificato, riserva rapida

Dove: Fegato (riserva per mantenere glicemia), muscolo (riserva per contrazione)

Glicogenosintesi (costruzione):

- Enzima chiave: Glicogeno sintasi
- Attivata da: Insulina (stato nutrito)
- Inibita da: Glucagone, adrenalina

Glicogenolisi (degradazione):

- Enzima chiave: Glicogeno fosforilasi
- Attivata da: Glucagone (fegato), adrenalina (muscolo)
- Rilascia: Glucosio-1-P → Glucosio-6-P

Regolazione ormonale:

Ormone	Glicogenosintesi	Glicogenolisi
Insulina	✅ Attiva	❌ Inibisce
Glucagone	❌ Inibisce	✅ Attiva
Adrenalina	❌ Inibisce	✅ Attiva

 LOGICA: Stato nutrito → immagazzina (sintesi). Digiuno/stress → mobilizza (degradazione)

Via dei Pentoso Fosfati - Produzione NADPH e Ribosio

Nome alternativo: Via dell'esoso monofosfato, shunt esoso monofosfato

Scopo:

1. Produrre **NADPH** (per biosintesi lipidi, steroidi, riduzione glutatione)
2. Produrre **ribosio-5-fosfato** (per sintesi nucleotidi)

Dove: Citosol (tessuti biosintesi attiva: fegato, tessuto adiposo, ghiandole mammarie, eritrociti)

Punto di partenza: Glucosio-6-fosfato (stesso di glicolisi, via alternativa)

Fasi:

1. **Fase ossidativa** (irreversibile): G6P → Ribulosio-5-P + 2 NADPH + CO_2
2. **Fase non ossidativa** (reversibile): Interconversione zuccheri (ribosio-5-P, xilulosio-5-P, eritrosio-4-P, fruttosio-6-P, gliceraldeide-3-P)

 DIFFERENZE NADH vs NADPH:

- **NADH:** Catabolismo, ossidazione, produce ATP (catena respiratoria)
- **NADPH:** Anabolismo, riduzione, biosintesi (acidi grassi, colesterolo, ormoni steroidei)

Importanza negli eritrociti:

- NADPH mantiene glutatione ridotto (GSH)
- GSH protegge da stress ossidativo (detossifica H_2O_2)
- Deficit glucosio-6-fosfato deidrogenasi → anemia emolitica (globuli rossi si rompono)

Regolazione Ormonale del Metabolismo

Ormoni chiave:

1. **Insulina** (stato nutrito, ↑ glucosio sangue)
    - Prodotta da: Cellule β pancreas
    - Effetti: ↑ uptake glucosio, ↑ glicolisi, ↑ glicogenosintesi, ↑ lipogenesi, ↓ gluconeogenesi, ↓ lipolisi
    - Bersagli: Muscolo, fegato, tessuto adiposo
2. **Glucagone** (digiuno, ↓ glucosio sangue)
    - Prodotto da: Cellule α pancreas
    - Effetti: ↑ glicogenolisi, ↑ gluconeogenesi, ↑ lipolisi, ↑ chetogenesi, ↓ glicolisi, ↓ lipogenesi
    - Bersaglio: Fegato principalmente
3. **Adrenalina** (stress, "fight or flight")
    - Prodotta da: Midollare surrene
    - Effetti: ↑ glicogenolisi (muscolo e fegato), ↑ lipolisi, ↑ glicolisi muscolare
    - Mobilizza energia rapidamente
4. **Cortisolo** (stress cronico, digiuno prolungato)
    - Prodotto da: Corticale surrene

- Effetti: ↑ gluconeogenesi, ↑ proteolisi, ↑ lipolisi
- Mantiene glicemia a lungo termine

 SCHEMA DECISIONALE ORMONALE:

Glicemia alta (post-pasto)
↓
Insulina ↑
↓
Immagazzina: sintesi glicogeno, sintesi lipidi
↓
Usa: glicolisi

Glicemia bassa (digiuno)
↓
Glucagone ↑
↓
Mobilizza: glicogenolisi, gluconeogenesi, lipolisi, chetogenesi
↓
Rilascia glucosio nel sangue

Stress acuto
↓
Adrenalina ↑
↓
Energia rapida: glicogenolisi muscolare, lipolisi

PARTE 7: METABOLISMO AMMINOACIDI E AZOTO

Amminoacidi - Struttura e Classificazione

Struttura generale:

- Gruppo amminico ($-NH_2$)
- Gruppo carbossilico (-COOH)
- Idrogeno (-H)
- Catena laterale R (variabile, determina proprietà)
- Tutti legati a carbonio α

Classificazione per catena laterale:

- **Apolari (idrofobici):** Ala, Val, Leu, Ile, Met, Phe, Trp, Pro
- **Polari non carichi:** Ser, Thr, Cys, Asn, Gln, Tyr
- **Polari carichi positivi (basici):** Lys, Arg, His
- **Polari carichi negativi (acidi):** Asp, Glu
- **Speciale:** Gly (R = H, più semplice)

Amminoacidi essenziali (9, non sintetizzabili dall'uomo):
Mnemotecnica: "Festa Vera Tra Isole, Metà Liscia Tra Histamines Fen"

- Fenilalanina, Valina, Treonina, Triptofano, Isoleucina, Metionina, Leucina, Lisina, Istidina

---

Catabolismo Amminoacidi - Destino Gruppo Amminico

Problema: Gruppo amminico contiene azoto, tossico se libero (ammoniaca NH_3)

Soluzione: Transaminazione + ciclo dell'urea

Transaminazione:

- Trasferimento gruppo amminico da amminoacido a α-chetoacido
- Enzimi: Transaminasi (ALT, AST - marcatori danno epatico)
- Coenzima: **Piridossal fosfato (PLP, da vitamina B6)**
- Prodotti finali convergono su **glutammato** (collettore azoto)

Esempio:

$$\text{Alanina} + \alpha\text{-chetoglutarato} \overset{ALT}{\rightleftharpoons} \text{Piruvato} + \text{Glutammato}$$

Deaminazione ossidativa:

- Glutammato → α-chetoglutarato + NH_4^+ (ione ammonio)
- Enzima: Glutammato deidrogenasi (mitocondrio epatico)
- NH_4^+ → Ciclo dell'urea

Ciclo dell'Urea - Detossificazione Ammoniaca

Scopo: Convertire NH_4^+ tossico → Urea (non tossica, escreta reni)

Dove: Fegato (parte mitocondrio, parte citosol)

Costo: 3 ATP (alto, ma necessario)

Reazioni chiave:

1. $NH_4^+ + CO_2 + 2$ ATP → Carbamil fosfato (mitocondrio)
2. Carbamil fosfato + Ornitina → Citrullina (mitocondrio)
3. Citrullina + Aspartato → Argininosuccinato (citosol)
4. Argininosuccinato → Arginina + Fumarato
5. Arginina → **Urea** + Ornitina (si rigenera)

 MNEMOTECNICA: "Ogni Ciccio Adora Argomenti Ortottici" (Ornitina, Citrullina, Argininosuccinato, Arginina, Ornitina)

Collegamento con ciclo di Krebs:

- Fumarato (da ciclo urea) → Malato → Ossalacetato → Aspartato (torna in ciclo urea)
- Integrazione vie metaboliche

Patologie:

- Deficit enzimi ciclo urea → Iperammonemia → tossicità neurologica
- Cirrosi epatica → compromissione ciclo urea → encefalopatia epatica

---

Destino Scheletro Carbonioso Amminoacidi

Amminoacidi glucogenici: Scheletro carbonioso → glucosio (via gluconeogenesi)

- Maggioranza amminoacidi
- Intermedi: piruvato, α-chetoglutarato, succinil-CoA, fumarato, ossalacetato

Amminoacidi chetogenici: Scheletro carbonioso → corpi chetonici o Acetil-CoA

- Leucina, Lisina (solo chetogenici)

Amminoacidi misti (glucogenici + chetogenici):

- Fenilalanina, Tirosina, Triptofano, Isoleucina, Treonina

 IMPORTANZA CLINICA: In digiuno prolungato, proteine muscolari degradate → amminoacidi → gluconeogenesi (per cervello)

PARTE 8: SCHEMI RAPIDI E MNEMOTECNICHE

Decision Tree Metabolismo - Quale Via Usare?

Substrato disponibile → Condizione metabolica → Via attivata

```
Glucosio disponibile?
├─ Stato nutrito (insulina alta)
│  ├─ Glicolisi (usa glucosio per energia)
│  ├─ Glicogenosintesi (immagazzina come glicogeno)
│  └─ Lipogenesi (se eccesso, converti in grassi)
│
├─ Digiuno breve (glucagone alto)
│  ├─ Glicogenolisi (mobilizza glicogeno → glucosio)
│  └─ Gluconeogenesi inizia (da lattato, glicerolo)
│
└─ Digiuno prolungato
   ├─ Gluconeogenesi attiva (da amminoacidi)
   ├─ Lipolisi (mobilizza grassi)
   ├─ β-Ossidazione (usa grassi per energia)
   └─ Chetogenesi (produce corpi chetonici per cervello)
```

Tabella Comparativa - ATP Prodotto

Processo	ATP per molecola	Note
Glicolisi (glucosio)	2 ATP netto	+ 2 NADH
Glicolisi + Fermentazione	2 ATP	NADH riciclato
Ossidazione completa glucosio	30-32 ATP	Include tutto
Acido palmitico (16C)	~106 ATP	Lipidi più energetici
Ciclo di Krebs (1 giro)	1 GTP + 9 ATP (da NADH/$FADH_2$)	10 totale

---

Coenzimi Principali - Cosa Fanno

Coenzima	Funzione	Derivato da
NAD+/NADH	Trasporto elettroni (ossidazione)	Niacina (vit B3)
FAD/$FADH_2$	Trasporto elettroni	Riboflavina (vit B2)
NADP+/NADPH	Biosintesi (riduzione)	Niacina (vit B3)
CoA	Trasporto gruppi acilici	Acido pantotenico (vit B5)
TPP	Decarbossilazione	Tiamina (vit B1)
PLP	Transaminazione	Piridossina (vit B6)
Biotina	Carbossilazione	Vitamina H

 TRUCCO: Deficit vitamine B → problemi metabolici (beri-beri, pellagra, anemia)

Reazioni Irreversibili - Punti di Regolazione

Glicolisi:

1. Glucosio → G6P (esochinasi)
2. F6P → F1,6BP (PFK-1) ← **PRINCIPALE**
3. PEP → Piruvato (piruvato chinasi)

Ciclo di Krebs:

1. Acetil-CoA + Ossalacetato → Citrato (citrato sintasi)
2. Isocitrato → α-chetoglutarato (isocitrato DH)
3. α-Chetoglutarato → Succinil-CoA (α-chetoglutarato DH)

Gluconeogenesi (bypass):

1. Piruvato → PEP (piruvato carbossilasi + PEPCK)
2. F1,6BP → F6P (F-1,6-bifosfatasi)
3. G6P → Glucosio (G6P fosfatasi)

 REGOLA: Reazioni irreversibili = valvole di controllo metabolico

---

Errori Comuni da Evitare all'Esame

1. **Confondere NAD+ con NADP+**: NAD+ (catabolismo, energia), NADP+ (anabolismo, biosintesi)
2. **Dimenticare bilanci stechiometrici**: 1 glucosio → 2 piruvato (ogni reazione post-glicolisi ×2!)
3. **Sbagliare localizzazione**: Glicolisi (citosol), Ciclo di Krebs (mitocondrio), Lipogenesi (citosol), β-Ossidazione (mitocondrio)
4. **Ignorare regolazione**: Non basta sapere reazioni, serve capire QUANDO sono attive
5. **Confondere $FADH_2$ con NADH**: $FADH_2$ → 1.5 ATP, NADH → 2.5 ATP (rese diverse!)
6. **Dimenticare costo energetico**: Gluconeogenesi costa 6 ATP (non è gratis!)
7. **Sbagliare direzione reazioni reversibili**: Freccia ↔ (reversibile) vs → (irreversibile)
8. **Non collegare vie metaboliche**: Tutto interconnesso, non compartimenti stagni
9. **Confondere enzimi simili**: Esochinasi (generale) vs Glucochinasi (fegato, alta Km)
10. **Trascurare vitamine come coenzimi**: TPP, PLP, Biotina... necessarie per enzimi

---

STRATEGIE PER L'ESAME

Gestione Tempo Esame Scritto

Tipica struttura (120 min):

- 2-3 domande metabolismo (glicolisi, Krebs, bilanci)
- 1-2 domande enzimi/cinetica
- 1-2 domande regolazione
- 1 domanda integrazione vie metaboliche

Piano timing:

- **Primi 5 min**: Leggi TUTTO, identifica domande facili, annota su margine schemi rapidi (mnemotecniche)
- **40 min**: Domande metabolismo (disegna vie, scrivi bilanci)
- **30 min**: Domande enzimi/cinetica
- **30 min**: Domande regolazione/integrazione
- **15 min finali**: Ricontrolla bilanci ATP, nomi enzimi, disegni corretti

---

Template Risposta Domanda Metabolismo

Segui SEMPRE questa struttura (vale punti parziali):

1. **Scopo biologico**: A cosa serve questa via?
2. **Localizzazione**: Dove avviene? (citosol, mitocondrio, membrane)
3. **Condizioni**: Quando è attiva? (aerobico/anaerobico, nutrito/digiuno)
4. **Substrato → Prodotto**: Molecola iniziale e finale
5. **Bilancio**: ATP prodotto/consumato, NADH, $FADH_2$
6. **Reazioni chiave**: Elenco reazioni (usa mnemotecniche), evidenzia irreversibili
7. **Enzimi principali**: Almeno quelli regolatori
8. **Regolazione**: Attivatori, inibitori, ormoni
9. **Collegamenti**: A quali altre vie si collega?

Esempio - Risposta Glicolisi:

1. Scopo: Degradare glucosio per produrre ATP rapidamente

2. Localizzazione: Citosol
3. Condizioni: Aerobica o anaerobica
4. Glucosio (6C) → 2 Piruvato (3C)
5. Bilancio: +2 ATP netto, +2 NADH
6. 10 reazioni (usa mnemotecnica), irreversibili: 1, 3, 10
7. Enzimi chiave: Esochinasi, PFK-1, Piruvato chinasi
8. Regolazione: PFK-1 attivata da AMP/F-2,6-BP, inibita da ATP/citrato
9. Collegata a: Ciclo di Krebs (via piruvato), gluconeogenesi (opposta), glicogenolisi

---

Check-List Pre-Consegna

- [ ] Bilanci ATP corretti? (conta bene ×2 per glicolisi!)
- [ ] Nomi enzimi scritti correttamente? (non inventare nomi)
- [ ] Localizzazione indicata? (citosol vs mitocondrio)
- [ ] Coenzimi indicati? (NAD+, FAD, CoA...)
- [ ] Reazioni irreversibili evidenziate?
- [ ] Regolazione spiegata? (attivatori, inibitori)
- [ ] Collegamenti tra vie metaboliche menzionati?
- [ ] Strutture chimiche corrette (se richieste)?
- [ ] Formule enzimatiche corrette (Michaelis-Menten, Lineweaver-Burk)?

PIANO STUDIO 5 SETTIMANE

Settimana 1 - Carboidrati e Glicolisi:

- Giorni 1-2: Struttura carboidrati, ruolo glucosio
- Giorni 3-5: Glicolisi (10 reazioni, mnemotecnica, bilancio, regolazione)
- Giorno 6: Fermentazione, destino piruvato
- Giorno 7: Disegna glicolisi 5 volte senza guardare, test

Settimana 2 - Ciclo di Krebs e Catena Respiratoria:

- Giorni 1-2: Decarbossilazione piruvato
- Giorni 3-5: Ciclo di Krebs (8 reazioni, mnemotecnica, bilancio, regolazione)
- Giorno 6: Catena respiratoria, fosforilazione ossidativa

- Giorno 7: Bilancio totale ATP da glucosio, disegna ciclo Krebs, test

Settimana 3 - Lipidi:

- Giorni 1-2: Struttura lipidi, acidi grassi
- Giorni 3-4: β-Ossidazione (mnemotecnica, bilancio)
- Giorno 5: Corpi chetonici, lipogenesi
- Giorno 6: Confronta β-ossidazione vs lipogenesi
- Giorno 7: Test lipidi

Settimana 4 - Proteine ed Enzimi:

- Giorni 1-2: Struttura proteine, amminoacidi essenziali
- Giorni 3-4: Enzimi, cinetica, Michaelis-Menten
- Giorno 5: Inibizione enzimatica, regolazione
- Giorno 6: Transaminazione, ciclo urea
- Giorno 7: Test enzimi e amminoacidi

Settimana 5 - Integrazione e Ripasso:

- Giorni 1-2: Gluconeogenesi, glicogeno
- Giorno 3: Via pentoso fosfati
- Giorno 4: Regolazione ormonale (insulina, glucagone)
- Giorno 5: Interconnessione vie metaboliche (mappa generale)
- Giorno 6: Simulazione esame completa (120 min)
- Giorno 7: Rivedere errori simulazione, ripasso mnemotecniche

Giorno esame: Rileggi schemi rapidi + mnemotecniche (30 min), ripassa bilanci ATP

TECNICHE MEMORIZZAZIONE AVANZATE

Palazzo della Memoria per Ciclo di Krebs

Tecnica: Associa ogni intermedio a stanza/oggetto in luogo familiare (casa tua)

Esempio percorso casa:

1. **Ingresso**: Acetil-CoA entra (gruppo acetile entra in casa)
2. **Salotto**: Citrato (divano color citrus, giallo limone)
3. **Cucina**: Isocitrato (isola cucina)

4. **Camera da letto**: α-Chetoglutarato (letto a forma di chetone)
5. **Bagno**: Succinil-CoA (doccia che "succhia" acqua)
6. **Corridoio**: Succinato (corridoio succinto, corto)
7. **Studio**: Fumarato (fumo dalle sigarette, studio fumoso)
8. **Balcone**: Malato (mela sul balcone, malus = mela)
9. **Torna ingresso**: Ossalacetato (ossigeno fresco dall'esterno)

Ripeti percorso mentale 10 volte, visualizzando ogni stanza vividamente.

Flashcard Efficaci per Biochimica

Lato A (domanda):

- "Enzima che catalizza Glucosio → G6P?"
- "Coenzima per transaminazione?"
- "Bilancio ATP glicolisi?"

Lato B (risposta):

- "Esochinasi (o glucochinasi fegato)"
- "Piridossal fosfato (PLP, da vit B6)"
- "+2 ATP netto, +2 NADH"

Software consigliati: Anki (algoritmo ripetizione spaziata), Quizlet

 REGOLA: Fai 20-30 flashcard al giorno, rivedi quelle sbagliate dopo 1 giorno, 3 giorni, 7 giorni

---

Mappe Mentali per Interconnessioni

Centro: ACETIL-CoA (hub centrale)

Rami:

1. **Da dove viene**: Glicolisi (piruvato), β-ossidazione (acidi grassi), amminoacidi
2. **Dove va**: Ciclo di Krebs (energia), lipogenesi (sintesi grassi), sintesi colesterolo, corpi chetonici
3. **Regolatori**: ATP (inibisce uso), AMP (promuove uso)
4. **Ormoni**: Insulina (verso sintesi), glucagone (verso ossidazione)

Disegna su grande foglio, colora rami diversi, appendi su muro, osserva ogni giorno

---

🎯 CONCLUSIONE - DA MIGLIAIA DI REAZIONI A CHIAREZZA

Biochimica non è "impossibile". È "integrata".

Le 5 chiavi del successo:

1. **SCHEMI VISIVI**: Disegna vie metaboliche 10+ volte. Mano → cervello
2. **MNEMOTECNICHE**: Frasi assurde per sequenze. Anche Oggi Cinque Italiani...
3. **LOGICA PRIMA DETTAGLI**: Capisci PERCHÉ via esiste, poi memorizzi reazioni
4. **BILANCI SEMPRE**: Conta ATP prodotto/consumato, NADH, $FADH_2$. Numeri = chiarezza
5. **INTERCONNESSIONI**: Tutto collegato. Acetil-CoA, piruvato, G6P = hub centrali

Non serve essere genio. Serve:

- Visione d'insieme (mappe metaboliche)
- Pattern recognition (reazioni simili tra vie diverse)
- Mnemotecniche creative (per sequenze)
- Pratica costante (ridisegnare schemi)
- Capire regolazione (QUANDO vie sono attive)

Con questo eBook + 5 settimane studio strutturato = ESAME SUPERATO.

Le migliaia di reazioni diventeranno poche vie chiare. I nomi impossibili diventeranno familiari. La confusione diventerà logica integrata.

Ora hai la mappa. Segui il percorso. 🗺️

FINE EBOOK CHEATCODE BIOCHIMICA

References

[1] Wikipedia contributors. (2004). Ciclo di Krebs. *Wikipedia*. https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_di_Krebs

[2] Università di Roma La Sapienza. (n.d.). Metabolismo e ciclo di Krebs [PDF]. elearning.uniroma1.it

[3] Giand.it. (n.d.). Il ciclo di Krebs [PDF]. https://www.giand.it/appunti/biochimica/ciclo_di_krebs.pdf

[4] StudoCu. (2025). Gli 101 - Schemi Biochimica: Glicolisi e Ciclo di Krebs. https://www.studocu.com/it/document/universita-telematica-san-raffaele-roma/scienze-dellalimentazione-gastronomia/gli-101-schemi

[5] Skuola.net. (n.d.). Il metabolismo cellulare: reazioni, enzimi e regolazione. https://www.skuola.net/biologia/biochimica/metabolismo-vie-metaboliche.html

[6] Skuola.net. (2018). Il ruolo cruciale dell'ATP e dei coenzimi nel metabolismo. https://www.skuola.net/biologia/biochimica/atp-adp-nad-nad-nadh-h-fad-fadh2.html

[7] Università di Ferrara. (2019). Metabolismo glucidi 1a PARTE- GLICOLISI- KREBS [Slides]. https://www.unife.it/medicina/infermieristica/studiare/minisitipieve/basi-molecolari-e-funzionali-della-vita/biochimica/2019-20/

[8] Università di Napoli Federico II. (n.d.). Regolazione dell'attività enzimatica. Federica e-Learning. http://www.federica.unina.it/farmacia/biochimica-far/regolazione-attivita-enzimatica/